

Protótipo de Digital Twin com Modelo Longitudinal Simplificado

Estimativa Energética em Ambiente CARLA

Camila Félix dos Reis

Fevereiro 2026

Sumário

1	Introdução	2
2	Fundamentação Teórica	3
2.1	Digital Twin	3
2.2	Modelo Longitudinal Simplificado	3
3	Metodologia	5
4	Arquitetura do Sistema	6
4.1	Visão Geral Arquitetural	6
4.2	Diagrama de Componentes	6
4.3	Responsabilidades por Camada	7
4.3.1	Camada de Simulação	7
4.3.2	Camada de Domínio	7
4.3.3	Camada de Aplicação	7
4.3.4	Camada de Visualização	8
4.4	Fluxo de Execução	8
4.5	Interfaces entre Camadas	8
4.5.1	Interface Simulação → Modelo	8
4.5.2	Interface Modelo → Visualização	8
4.6	Justificativa Arquitetural	9
5	Resultados Esperados	10
6	Conclusão	11

Capítulo 1

Introdução

Simuladores veiculares como o CARLA fornecem variáveis dinâmicas do veículo, porém não integram explicitamente um modelo energético para estimativa de consumo em tempo real.

Este trabalho propõe o desenvolvimento de um protótipo de Digital Twin energético baseado em um modelo longitudinal simplificado para estimativa de potência instantânea e energia acumulada.

Capítulo 2

Fundamentação Teórica

2.1 Digital Twin

Um Digital Twin é uma representação virtual dinâmica de um sistema físico, capaz de refletir seu comportamento em tempo real por meio da integração de dados e modelos matemáticos.

Neste trabalho considera-se apenas dinâmica longitudinal em plano horizontal, desconsiderando inclinação da via.

2.2 Modelo Longitudinal Simplificado

O modelo considera as principais forças atuantes no veículo:

$$F_{rol} = C_r m g \quad (2.1)$$

$$F_{aero} = \frac{1}{2} \rho C_d A v^2 \quad (2.2)$$

$$F_{long} = m \cdot a + F_{rol} + F_{aero} \quad (2.3)$$

Onde:

- m é a massa do veículo [kg]
- a é a aceleração longitudinal [m/s²]
- C_r é o coeficiente de resistência ao rolamento
- g é a aceleração da gravidade [m/s²]
- ρ é a densidade do ar [kg/m³]
- C_d é o coeficiente aerodinâmico
- A é a área frontal do veículo [m²]
- v é a velocidade longitudinal [m/s]

A potência mecânica é dada por:

$$P = F_{long} \cdot v \quad (2.4)$$

A energia acumulada é obtida por integração temporal:

$$E = \int P dt \quad (2.5)$$

Na implementação computacional, a integração é realizada de forma discreta:

$$E_k = E_{k-1} + P_k \cdot \Delta t \quad (2.6)$$

Capítulo 3

Metodologia

O sistema será estruturado em quatro camadas principais:

- Camada de Simulação (aquisição de dados do CARLA)
- Camada de Aplicação (orquestração do fluxo)
- Camada de Domínio (modelo energético longitudinal)
- Camada de Visualização (HUD e/ou logger)

A implementação será realizada em Python utilizando a API oficial do CARLA.

Capítulo 4

Arquitetura do Sistema

4.1 Visão Geral Arquitetural

A arquitetura do Digital Twin energético foi estruturada segundo o princípio de separação de responsabilidades (Separation of Concerns), organizando o sistema em camadas independentes e desacopladas.

O objetivo principal da arquitetura é garantir desacoplamento entre o modelo energético e o simulador CARLA, permitindo testabilidade isolada da camada de domínio e futura substituição da fonte de dados sem impacto na lógica do modelo.

4.2 Diagrama de Componentes

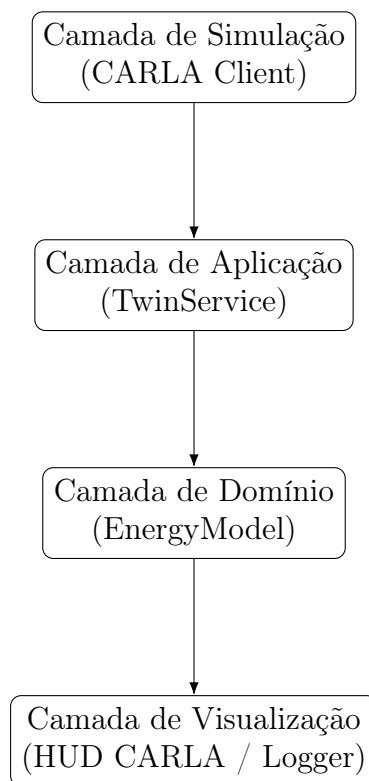


Figura 4.1: Arquitetura simplificada do Digital Twin energético

A sincronização temporal contínua entre o ambiente de simulação e o modelo energético caracteriza o sistema como um protótipo de Digital Twin baseado em simulação, uma vez que existe um ativo (simulado), um modelo digital correspondente e atualização consistente ao longo do tempo.

4.3 Responsabilidades por Camada

4.3.1 Camada de Simulação

Responsável por:

- Obter velocidade (v)
- Obter aceleração (a)
- Obter passo de tempo (dt)

Esta camada não realiza cálculos energéticos.

4.3.2 Camada de Domínio

Implementa o modelo longitudinal simplificado e é responsável por:

- Cálculo das forças longitudinais
- Cálculo da potência instantânea
- Integração discreta da energia acumulada
- Atualização da energia mecânica acumulada
- Interação com o modelo de bateria para atualização do SoC

Importante: esta camada não possui dependência direta do CARLA.

4.3.3 Camada de Aplicação

Responsável por orquestrar o ciclo de execução:

1. Receber dados da simulação
2. Invocar o método `update(v,a,dt)`
3. Encaminhar resultados para visualização

4.3.4 Camada de Visualização

Responsável por apresentar as variáveis energéticas calculadas pelo modelo, podendo ser implementada como:

- HUD (Head-Up Display) integrado ao ambiente do CARLA
- Saída em console
- Registro em arquivo (CSV/JSON)

Esta camada apenas consome dados produzidos pelo modelo energético, não realizando cálculos ou modificações no estado interno.

4.4 Fluxo de Execução

O fluxo operacional simplificado é:

Aquisição de Dados → Processamento do Modelo → Atualização de Estado Interno →
Visualização

4.5 Interfaces entre Camadas

4.5.1 Interface Simulação → Modelo

A comunicação ocorre por meio das variáveis:

- Velocidade (v)
- Aceleração (a)
- Intervalo de tempo (dt)

O modelo expõe o método:

```
update(v: float, a: float, dt: float)
```

4.5.2 Interface Modelo → Visualização

O sistema energético retorna os resultados encapsulados em um objeto de resposta contendo:

- Potência instantânea
- Energia acumulada
- Estado de carga (SoC)
- Energia elétrica utilizada ou regenerada

A camada de visualização consome exclusivamente esse objeto, sem acessar diretamente o estado interno do modelo.

4.6 Justificativa Arquitetural

A arquitetura adotada segue o princípio de separação de responsabilidades, isolando o modelo físico-matemático da infraestrutura de simulação. Essa abordagem permite validação independente do modelo energético, facilita a realização de testes unitários e reduz o acoplamento entre componentes.

Além disso, a independência do domínio possibilita futura substituição da fonte de dados (por exemplo, integração com hardware real ou middleware industrial) sem alterações na lógica do modelo.

Capítulo 5

Resultados Esperados

Espera-se:

- Estimativa energética coerente com o comportamento dinâmico do veículo
- Execução em tempo real
- Base estruturada para evolução futura para Digital Twin completo

Capítulo 6

Conclusão

O desenvolvimento do protótipo permitirá integrar modelagem física simplificada com ambiente de simulação realista, estabelecendo base para aplicações futuras em sistemas embarcados e veículos inteligentes.